

Plan de Acción: Configuración Transbank para CRTLPyme MVP

Fecha: 6 de Noviembre 2025

Estado:  Código Completo |  Configuración GCP Pendiente

Tiempo Estimado Total: 1 hora

Resumen Ejecutivo

La integración de Transbank está **100% implementada en código** pero requiere **4 pasos de configuración** antes de poder usarse en producción.

Lo que ya está listo:

- SDK de Transbank instalado
- 3 API endpoints implementados
- 4 componentes de frontend creados
- Build exitoso sin errores
- Documentación completa
- Credenciales de sandbox configuradas localmente

Lo que falta (acciones de 1 hora):

1. Configurar secrets en GCP Secret Manager (15 min)
 2. Dar permisos a Cloud Run (5 min)
 3. Ejecutar seed de planes en BD (5 min)
 4. Hacer deploy a Cloud Run (10 min)
 5. Testing en producción (25 min)
-

Paso 1: Configurar Secrets en GCP (15 minutos)

Acceso Necesario:

-  Cuenta GCP: ctrlpyme@gmail.com
-  Proyecto: ctrlpyme-442414 (o ctrlpyme-679472948305)
-  Rol requerido: Editor o Secret Manager Admin

Opción A: Usar Google Cloud Console (Recomendado para principiantes)

1. Abrir Cloud Console:

<https://console.cloud.google.com/security/secret-manager?project=ctrlpyme-442414>

2. Crear Secret: transbank-api-key

- Click en "CREATE SECRET"
- Name: `transbank-api-key`

- Secret value: 579B532A7440BB0C9079DED94D31EA1615BACEB56610332264630D42D0A36B1C
- Click "CREATE"

3. Crear Secret: transbank-commerce-code

- Click en "CREATE SECRET"
- Name: transbank-commerce-code
- Secret value: 597055555532
- Click "CREATE"

4. Crear Secret: TRANSBANK_ENVIRONMENT

- Click en "CREATE SECRET"
- Name: TRANSBANK_ENVIRONMENT
- Secret value: integration
- Click "CREATE"

Opción B: Usar Cloud Shell (Más rápido)

1. Abrir Cloud Shell en GCP Console:

- Click en el icono ">" arriba a la derecha

2. Ejecutar comandos:

```
``bash
# Verificar proyecto activo
gcloud config set project ctrlpyme-442414

# Crear los 3 secrets
echo -n "579B532A7440BB0C9079DED94D31EA1615BACEB56610332264630D42D0A36B1C" | \
gcloud secrets create transbank-api-key --data-file=-

echo -n "597055555532" | \
gcloud secrets create transbank-commerce-code --data-file=-

echo -n "integration" | \
gcloud secrets create TRANSBANK_ENVIRONMENT --data-file=-

# Verificar que se crearon
gcloud secrets list
``
```

1. Salida esperada:

NAME	CREATED	REPLICATION_POLICY	LOCATIONS
transbank-api-key	2025-11-06...	automatic	-
transbank-commerce-code	2025-11-06...	automatic	-
TRANSBANK_ENVIRONMENT	2025-11-06...	automatic	-

✅ **Verificación:** Deberías ver los 3 secrets listados



Paso 2: Dar Permisos a Cloud Run (5 minutos)

Cloud Run necesita permiso para leer los secrets que acabas de crear.

Opción A: Usar Cloud Console

1. **Para cada secret** (transbank-api-key, transbank-commerce-code, TRANSBANK_ENVIRONMENT):

- a. Click en el nombre del secret
- b. Tab "PERMISSIONS"
- c. Click "GRANT ACCESS"
- d. New principals: `[PROJECT_NUMBER]-compute@developer.gserviceaccount.com`
 - Para encontrar PROJECT_NUMBER: <https://console.cloud.google.com/home/dashboard>
 - O usar: `679472948305-compute@developer.gserviceaccount.com`
- e. Role: "Secret Manager Secret Accessor"
- f. Click "SAVE"

Opción B: Usar Cloud Shell (Más rápido)

```
# En Cloud Shell, ejecutar:

# Obtener el PROJECT_NUMBER
PROJECT_NUMBER=$(gcloud projects describe ctrlpyme-442414 --format="value(projectNumber)")
SERVICE_ACCOUNT="${PROJECT_NUMBER}-compute@developer.gserviceaccount.com"

echo "Service Account: $SERVICE_ACCOUNT"

# Dar permisos para cada secret
gcloud secrets add-iam-policy-binding transbank-api-key \
  --member="serviceAccount:$SERVICE_ACCOUNT" \
  --role="roles/secretmanager.secretAccessor"

gcloud secrets add-iam-policy-binding transbank-commerce-code \
  --member="serviceAccount:$SERVICE_ACCOUNT" \
  --role="roles/secretmanager.secretAccessor"

gcloud secrets add-iam-policy-binding TRANSBANK_ENVIRONMENT \
  --member="serviceAccount:$SERVICE_ACCOUNT" \
  --role="roles/secretmanager.secretAccessor"

echo "✅ Permisos configurados"
```

✅ **Verificación:** No deberías ver errores en los comandos

Paso 3: Ejecutar Seed de Planes (5 minutos)

Necesitas crear los 8 planes de suscripción en la base de datos.

Opción A: Desde tu máquina local (si tienes acceso a la BD)

```
# En tu terminal local (no en este ambiente)
cd /ruta/a/CRTLpyme

# Asegurarte que .env tiene la DATABASE_URL correcta
cat .env | grep DATABASE_URL

# Ejecutar seed
npm run seed:plans
```

Salida esperada:

```
🌱 Iniciando seed de planes de suscripción...
✅ Plan creado: Plan Gratuito
✅ Plan creado: Plan Básico - Mensual
✅ Plan creado: Plan Profesional - Mensual
✅ Plan creado: Plan Empresarial - Mensual
✅ Plan creado: Plan Básico - Anual
✅ Plan creado: Plan Profesional - Anual
✅ Plan creado: Plan Empresarial - Anual
✅ Plan creado: Plan Premium - Anual
✅ Seed completado: 8 planes creados
```

Opción B: Ejecutar SQL directamente en Cloud SQL

Si no puedes ejecutar el seed, puedes insertar los planes manualmente:

1. Conectarse a Cloud SQL:

<https://console.cloud.google.com/sql/instances>

2. Seleccionar tu instancia (crtlpyme-db)**3. Click en “Cloud Shell SQL”****4. Ejecutar el script SQL de seed:**

- Archivo: `/prisma/seed-subscription-plans.ts`
- Convertir a SQL INSERT statements o usar Prisma Studio

Opción C: Usar Prisma Studio

```
# En tu máquina local
npx prisma studio

# Abrir en navegador: http://localhost:5555
# Crear los planes manualmente usando la UI
```

✅ **Verificación:** Deberías ver 8 planes en la tabla `subscription_plans`

Paso 4: Deploy a Cloud Run (10 minutos)

Opción A: Usando Cloud Build (Recomendado)

```
# En tu máquina local con el código
cd /ruta/a/CRTLPyme

# Asegurarse de que los últimos cambios están commiteados
git status
git log --oneline -1 # Debería mostrar: "feat: Implement complete Transbank..."

# Hacer push a GitHub
git push origin main

# Si hay Cloud Build trigger configurado, se deployará automáticamente
# Si no, ejecutar manualmente:
gcloud builds submit --config=cloudbuild.yaml --project=ctrlpyme-442414
```

Tiempo de build: ~5-10 minutos

Opción B: Deploy manual desde Cloud Console

1. Ir a Cloud Run:

<https://console.cloud.google.com/run?project=ctrlpyme-442414>

2. Click en el servicio existente (ctrlpyme) o "CREATE SERVICE"

3. Configurar:

- Container image: `gcr.io/ctrlpyme-442414/ctrlpyme:latest`
- Region: `us-central1`
- CPU: 2
- Memory: 2Gi
- Port: 3000
- Allow unauthenticated invocations: ☒

4. Variables y Secrets:

- En "Variables & Secrets" tab
- Agregar referencias a los 3 secrets:
 - `TRANSBANK_API_KEY` → `transbank-api-key:latest`
 - `TRANSBANK_COMMERCE_CODE` → `transbank-commerce-code:latest`
 - `TRANSBANK_ENVIRONMENT` → `TRANSBANK_ENVIRONMENT:latest`

5. Click DEPLOY

☒ Verificación:

```
# Ver el status del servicio
gcloud run services describe ctrlpyme \
  --region=us-central1 \
  --project=ctrlpyme-442414 \
  --format="value(status.url)"

# Debería retornar URL como:
# https://ctrlpyme-vhndaajwpq-uc.a.run.app
```

Paso 5: Testing en Producción (25 minutos)

A. Verificar que el servicio está corriendo (5 min)

```
# Obtener URL del servicio
CLOUD_RUN_URL=$(gcloud run services describe ctrlpyme \
  --region=us-central1 \
  --project=ctrlpyme-442414 \
  --format="value(status.url)")

echo "URL: $CLOUD_RUN_URL"

# Test 1: Verificar que el servicio responde
curl $CLOUD_RUN_URL

# Test 2: Verificar API de planes
curl $CLOUD_RUN_URL/api/subscriptions/plans

# Debería retornar JSON con los 8 planes
```

B. Testing del flujo completo en navegador (20 min)

1. Preparación (2 min)

- Abrir navegador en modo incógnito
- Ir a la URL de Cloud Run: `https://ctrlpyme-vhndaaajwpq-uc.a.run.app`

2. Login (2 min)

- Navegar a `/auth/login`
- Iniciar sesión con una cuenta válida
- **⚠ Importante:** Necesitas un usuario con tenant activo

3. Ver planes (2 min)

- Navegar a: `/subscriptions/plans`
- ☒ Verificar: Aparecen 8 planes
- ☒ Verificar: Toggle mensual/anual funciona
- ☒ Verificar: Precios se muestran correctamente

4. Test con Tarjeta APROBADA (7 min)

a. Seleccionar Plan:

- Click en "Seleccionar Plan" en "Plan Básico - Mensual" (\$19,990)
- Debería redirigir a Transbank

b. Llenar Formulario de Transbank:

```
Número de tarjeta: 4051885600446623
CVV: 123
Fecha expiración: 12/25 (cualquier fecha futura)
RUT: 11.111.111-1
Nombre: Test User
Email: test@example.com
```

c. Confirmar Pago:

- Click "Pagar"
- Esperar procesamiento (~5 segundos)

d. Verificar Resultado:

- ☒ Debería redirigir a `/subscriptions/payment/success`
- ☒ Mensaje: "¡Pago exitoso!"
- ☒ Detalle de la suscripción
- ☒ Estado: ACTIVE

e. Verificar en Base de Datos:

```
-- Verificar suscripción creada
SELECT id, tenant_id, plan_id, status, current_period_start, current_period_end
FROM subscriptions
WHERE status = 'ACTIVE'
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 1;

-- Verificar pago registrado
SELECT id, subscription_id, amount, status, payment_method, transbank_buy_order
FROM subscription_payments
WHERE status = 'COMPLETED'
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 1;
```

5. Test con Tarjeta RECHAZADA (7 min)**a. Seleccionar Otro Plan:**

- Volver a `/subscriptions/plans`
- Click en "Seleccionar Plan" en "Plan Profesional - Mensual" (\$39,990)

b. Llenar Formulario con Tarjeta de Rechazo:

Número de tarjeta: 5186059559590568
 CVV: 123
 Fecha expiración: 12/25
 RUT: 11.111.111-1

c. Confirmar Pago:

- Click "Pagar"

d. Verificar Resultado:

- ☒ Debería redirigir a `/subscriptions/payment/error`
- ☒ Mensaje: "Pago rechazado"
- ☒ Opciones: Reintentar / Contactar soporte

e. Verificar en Base de Datos:

```
-- Verificar que el pago está marcado como fallido
SELECT id, status, transbank_response
FROM subscription_payments
WHERE status = 'FAILED'
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 1;

-- Verificar que la suscripción está cancelada
SELECT id, status
FROM subscriptions
WHERE status = 'CANCELLED'
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 1;
```

C. Verificar Logs (2 min)

```
# Ver logs recientes de Cloud Run
gcloud run services logs read ctrlpyme \
  --region=us-central1 \
  --project=ctrlpyme-442414 \
  --limit=50

# Buscar líneas con:
# ✓ "Transacción creada exitosamente"
# ✓ "Transacción confirmada"
# ✓ "Transacción APROBADA"
# ✗ "Transacción RECHAZADA"
```

✓ Checklist de Validación Final

Configuración GCP

- [] Secret `transbank-api-key` creado
- [] Secret `transbank-commerce-code` creado
- [] Secret `TRANSBANK_ENVIRONMENT` creado
- [] Permisos de Cloud Run configurados
- [] Secrets listados correctamente con `gcloud secrets list`

Base de Datos

- [] 8 planes de suscripción creados
- [] Query `SELECT COUNT(*) FROM subscription_plans;` retorna 8
- [] Planes visibles en Prisma Studio o SQL

Deployment

- [] Build de Cloud Run exitoso
- [] Servicio `ctrlpyme` corriendo en Cloud Run
- [] URL pública accesible
- [] Variables de entorno configuradas
- [] Logs sin errores críticos

Testing - Flujo Aprobado

- [] Página de planes carga correctamente
- [] Planes se muestran con información completa
- [] Click en “Seleccionar” redirige a Transbank
- [] Formulario de Transbank se carga
- [] Pago con tarjeta aprobada funciona
- [] Redirección a página de éxito exitosa
- [] Suscripción creada con status ACTIVE en BD
- [] Pago registrado con status COMPLETED en BD

Testing - Flujo Rechazado

- [] Pago con tarjeta rechazada maneja error
- [] Redirección a página de error exitosa
- [] Mensaje de error apropiado
- [] Suscripción marcada como CANCELLED en BD
- [] Pago registrado con status FAILED en BD

Documentación

- [] Revisada `TRANSBANK_VERIFICATION_REPORT.md`
- [] Revisada `TRANSBANK_QUICKSTART.md`
- [] Comprendido flujo de pago completo



Troubleshooting Común

Error: “Secret not found”

Problema: Cloud Run no puede encontrar los secrets

Solución:

1. Verificar que los nombres en `cloudbuild.yaml` coincidan
2. Verificar que los secrets existen: `gcloud secrets list`
3. Verificar el nombre del proyecto

Error: “Permission denied”

Problema: Cloud Run no tiene permisos para leer secrets

Solución:

1. Ejecutar comandos de IAM policy binding (Paso 2)
2. Verificar service account correcto
3. Esperar 1-2 minutos para que permisos se propaguen

Error: “No plans found”

Problema: Seed de planes no se ha ejecutado

Solución:

1. Ejecutar: `npm run seed:plans`
2. Verificar conexión a base de datos
3. Revisar logs por errores

Error: “Database connection failed”

Problema: Cloud Run no puede conectar a Cloud SQL

Solución:

1. Verificar que DATABASE_URL secret está configurado
2. Verificar que Cloud SQL está corriendo
3. Verificar IP de Cloud SQL
4. Verificar que firewall permite conexiones

Error en Callback: “Token not found”

Problema: Token de Transbank no se recibe correctamente

Solución:

1. Verificar que callback URL es accesible públicamente
2. Verificar logs de Transbank
3. Verificar que el pago existe en BD
4. Reintentar transacción

Transbank no redirige de vuelta

Problema: Callback URL incorrecta o no accesible

Solución:

1. Verificar que NEXTAUTH_URL está configurado correctamente
2. Debe ser URL pública de Cloud Run, no localhost
3. Actualizar variable: `gcloud run services update crtlpyme \`
`--update-env-vars NEXTAUTH_URL=https://tu-url-de-cloud-run`



Tiempos Estimados por Perfil

Usuario Experimentado con GCP:

- Paso 1: 5 min (usar Cloud Shell)
- Paso 2: 3 min (scripts automatizados)
- Paso 3: 2 min (seed directo)
- Paso 4: 5 min (Cloud Build)
- Paso 5: 15 min (testing rápido)

Total: ~30 minutos

Usuario Intermedio:

- Paso 1: 15 min (usar Console UI)
- Paso 2: 5 min (copiar comandos)
- Paso 3: 5 min (troubleshooting)
- Paso 4: 10 min (verificar logs)
- Paso 5: 25 min (testing completo)

Total: ~60 minutos

Usuario Principiante:

- Paso 1: 20 min (aprender Console)
- Paso 2: 10 min (comprender permisos)

- Paso 3: 10 min (aprender seed)
- Paso 4: 15 min (revisar deployment)
- Paso 5: 30 min (testing detallado)

Total: ~85 minutos

Criterios de Éxito

MVP está listo cuando:

- ✓ Los 3 secrets están creados en GCP
- ✓ Cloud Run tiene permisos para leer secrets
- ✓ 8 planes de suscripción existen en BD
- ✓ Servicio está deployed en Cloud Run
- ✓ URL pública es accesible
- ✓ Test con tarjeta aprobada funciona end-to-end
- ✓ Test con tarjeta rechazada maneja error correctamente
- ✓ Logs muestran flujo completo sin errores

Bonus para Demo:

- ✓ Email de SendGrid configurado para notificaciones
 - ✓ Dashboard muestra suscripción activa
 - ✓ Panel de admin puede ver suscripciones
-

Contacto y Soporte

Proyecto: CRTLPyme

Estudiantes:

- Hernán Cabezas - hernan.c249@gmail.com
- Grisel Sanchez - gricelsanz@gmail.com

Recursos:

- Repositorio: <https://github.com/kbzas090/CRTLPyme>
- GCP Console: <https://console.cloud.google.com/>
- Transbank Docs: <https://www.transbankdevelopers.cl/>

Soporte Transbank:

- Email: ayuda@transbank.cl
 - Tel: 600 638 6380
-

Documentos Relacionados

Para más detalles, consultar:

1. `TRANSBANK_VERIFICATION_REPORT.md` - Reporte técnico completo
2. `TRANSBANK_QUICKSTART.md` - Inicio rápido de 5 minutos
3. `TRANSBANK_IMPLEMENTATION_GUIDE.md` - Guía técnica detallada

4. `DEPLOYMENT_GUIDE.md` - Guía de deployment en GCP
5. `GCP_SECRETS_SETUP.md` - Configuración de secrets

Documento creado por: DeepAgent - Abacus.AI

Fecha: 6 de Noviembre 2025

Versión: 1.0

Propósito: Guía paso a paso para activar integración Transbank

 **¡Éxito en tu Demo del MVP!**